

Поставщики и шаблоны запросов коммерческих предложений (RFQ)

v1.0 — по результатам отчётов экспертов 5 и 6

Заказчик: Аслан КАА (aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com) **Дата:** 2026-05-08 **Назначение:** список приоритетных контактов и готовые тексты писем для рассылки за один присест.

Часть 1. Барьерный ламинат PET/Al-foil/LLDPE

Топ-3 приоритета для RFQ

🏆 Кандидат №1 — NomexRus (Санкт-Петербург, РФ)

Сайт	nomexrus.com
Email	info@nomexrus.com
Продукт	Плёнка NR-F (PET/Al/PE)
Сертификаты	ГОСТ 9.014-78 ВУ-5, ГОСТ 26653-85 (морская), ГОСТ 15846-2002, DEF STAN 81-147 / 81-75-2005, DIN 55530/55531
Толщина	100–250 мкм
Ширина	до 2,0+ м
Услуга	изготовление чехлов под габарит изделия с откачкой воздуха «под ключ»
Почему #1	единственный в РФ кандидат с полным пакетом профильных сертификатов и готовым сервисом консервации крупного оборудования; не нужно искать сборщика отдельно

🥈 Кандидат №2 — Pack-Systems / Паксистемс

Сайт	pack-systems.com · pack-sm.ru
Продукт	Фольгированная плёнка PF
Сертификаты	ГОСТ 9.014-78 ВУ-5
Услуга	полный цикл консервации: изготовление чехла + монтаж + вакуумирование + гарантия до 5 лет
Почему #2	параллельный канал на случай если NomexRus задержит / поднимет цену; есть сервис «под ключ»

Кандидат №3 — Hangzhou Keneng (КНР, резервный канал)

Сайт	kenengindustry.en.made-in-china.com
Продукт	Многослойный PET/Al/PE и PET/Al/PA/PE
МОQ	1000 м ²
Цена FOB Ningbo	\$1,5–3,5 за м ²
Сертификаты	ISO 9001, food-grade (без ГОСТ — нужна пересертификация в РФ)
Образцы	бесплатные A4
Логистика	45–60 дней до РФ через Турцию или Казахстан
Почему #3	резерв для серии при объёме 2000+ м ² если российские цены окажутся выше \$4–5 за м ²

Дополнительные кандидаты (на случай если первые откажут)

- **МагнаПак** (СПб) — magnapak.ru, тел. 8-800-500-95-86, плёнка МагнаПак-М (PET + Al ≤8 мкм + PE)
- **Русспромпак / EQ-РАСК / Барьер-Пак** — rusprompack.ru
- **Десногорский Полимерный Завод** — dppsm.ru, +7 (48153) 7-22-03 (без Al-слоя, только PA/EVOH)
- **Охта** (СПб) — okhta.ru, +7 (812) 44-815-44 (узкие рулоны до 1,2 м)
- **Через Турцию:** Korozo, Polinas (без санкционных ограничений на РФ)
- **Через ОАЭ:** Falcon Pack
- **Не подходят:** Биакспен, Атлантис-Пак, Уралпластик — фокус на БОПП и колбасных оболочках, нужного формата нет

Шаблон письма-RFQ для ламината

Скопировать в Outlook/Gmail, заменить [метки], отправить на info@nomexrus.com и параллельно через форму обратной связи pack-systems.com.

Тема: RFQ – Барьерный ламинат PET/Al/PE для прототипа системы долговременного хранения (заказчик – частное лицо, РФ)

Уважаемые коллеги,

Прошу рассмотреть возможность поставки барьерной плёнки или изготовления барьерного чехла под габарит со следующими параметрами:

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- структура: PET / алюминиевая фольга / LLDPE (или эквивалент с Al-слоем)
- общая толщина: 80–150 мкм
- OTR: $\leq 0,5 \text{ см}^3 / (\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot \text{атм})$ при 23 °C, 0 % RH
- WVTR: $\leq 0,1 \text{ г} / (\text{м}^2 \cdot \text{сутки})$
- термосвариваемость внутреннего слоя
- соответствие ГОСТ 9.014-78 (вариант ВУ-5)
- желательно соответствие MIL-PRF-131K или DEF STAN 81-147

ОБЪЁМ ЗАПРОСА

- Тестовая партия: 14 м² (или готовый чехол 2,5 × 1,0 × 1,5 м, объём 3,75 м³)
- Перспектива серии: 2 000–5 000 м² в год
- Также интересуется чехол 5,0 × 2,0 × 1,5 м для второго прототипа

ПРОШУ УКАЗАТЬ В КП

1. Точную структуру и характеристики (OTR, WVTR, прочность сварного шва).
2. Цену за м² для тестовой партии и для серии 2 000 / 5 000 м² в год.
3. Сроки изготовления и доставки.
4. Возможность OEM-изготовления готовых чехлов под габарит с замком-молнией (тип YKK Aquaseal или аналог) и портом дозаправки газом.
5. Имеющиеся сертификаты и протоколы испытаний.
6. Контакт менеджера для дальнейших переговоров.

НАЗНАЧЕНИЕ

Научно-исследовательский прототип системы долговременного хранения промышленных и коллекционных изделий в инертной газовой среде (азот).
Разработка ведётся в рамках патентной заявки.

С уважением,
Аслан КАА
aslankaa@yandex.ru
+7 ____ _

Часть 2. Беспроводные / оптические датчики O₂

Главный архитектурный вывод эксперта

Стандартная схема «электрохимический O₂-сенсор + микроконтроллер + BLE + батарейка внутри капсулы» **не работает** для долгосрочного хранения по трём причинам:

Проблема	Почему критична
Дегradация электрохимии	Свинцово-анодные ячейки живут 2–3 года в воздухе; в чистом O ₂ ещё быстрее. На 5–10 лет не подходят.
Ресурс батареи	CR2032 (220 мА·ч) хватит на 5 лет только при duty-cycle <0,01 %. ER14250 / ER18505 (Li-SOCl ₂) — реалистично 7–10 лет, но габарит больше.
Faraday cage	Алюминиевая фольга оболочки гасит BLE 2,4 ГГц на 30–60 дБ. Связи через стенку не будет .

Решение — двухуровневая оптическая архитектура:



опционально:

[Внешний автономный ридер на крышке капсулы]
с LuminOx LOX-02-S + LoRa SX1262 + Li-SOCl₂
Передаёт раз в сутки. Срок 7–10 лет.

Топ-3 приоритета для RFQ

🏆 Кандидат №1 — PreSens Precision Sensing GmbH (Германия) — главный фаворит

Сайт	presens.de/products/o2/sensors
Продукт-spot 1	SP-PSt3-NAU (диапазон 0–100 % O ₂ , точность ±0,4 %) — €25–40 за spot
Продукт-spot 2	SP-PSt6-NAU (0–5 % O ₂ , точность ±0,05 %) — €30–50 за spot, точно соответствует формуле изобретения
Ридер	OXY-1 ST mini — €2,5–3,5 тыс. (один ридер на сотни капсул)
Срок жизни spot	5–7 лет в темноте
Особенность	патч клеится изнутри, считывается снаружи бесконтактно через прозрачное окно — обходит Faraday cage целиком
Логистика в РФ 2026	через Турцию (Istanbul Sensors) или Армению, +2–4 недели, +20–30 % к цене

🥈 Кандидат №2 — PyroScience (Германия)

Сайт	pyroscience.com
Продукт	Patches OXSP5 + ридеры PICO-O2 / PICO-O2-SUB
Технология	REDFLASH-материал, сходно с PreSens
Сильная сторона	самый компактный оптический O ₂ -метр в мире, есть OEM-решения для интеграции в продукт
Почему #2	альтернатива на случай если PreSens задержит логистику или поднимет цену

🥉 Кандидат №3 — SST Sensing LuminOx LOX-02-S (UK) + российская электроника

Сайт	sstensing.com
Продукт	Solid-state оптика, 0–25 % O ₂ , UART, 5+ лет жизни, ø 21 мм
Цена	~£90–120
Применение в проекте	для внешнего автономного ридера на крышке капсулы (опциональный непрерывный мониторинг)
Сборка под ключ	NDA Group / Промэлектроника-Дизайн (Москва), Promwad (Минск/Алматы), Wiren Board, IOT Vega (Новосибирск), GoodWAN (Москва), Адверсо (СПб)
Бюджет custom-разработки	₽3–6 млн, 4–6 месяцев на партию 50 шт.

Шаблон письма-RFQ для PreSens

Отправить на info@presens.de и одновременно на oem@pyroscience.com.

Subject: RFQ – Optical oxygen sensor spots for long-term industrial storage prototype (private customer, Russia)

Dear PreSens team,

I am developing a long-term storage system for industrial and collector items (10-50 years preservation in inert gas atmosphere) and would like to integrate optical oxygen sensor spots into the prototype.

REQUIREMENTS

- sensor type: optical patch, contactless readout from outside through a transparent window (PET, no metallization)
- measurement range: 0-5 % O₂ (ideal for the project)
- accuracy: ±0,05 % O₂ or better
- shelf life of the spot in dark / sealed atmosphere: 5+ years
- compatibility with portable handheld reader

QUANTITIES

- prototype: 5 SP-PSt6-NAU spots + 1 OXY-1 ST mini reader
- pilot batch (3-6 months later): 50-100 spots, 2 readers
- series (12-24 months): 500-2000 spots/year

PLEASE PROVIDE

1. Confirmation of model selection (SP-PSt6-NAU or alternative)
2. Quotation for the prototype kit (5 spots + 1 reader) including shipping to Russia (via Turkey / Armenia / Kazakhstan)
3. Quotation for pilot batch (50-100 spots + 2 readers)
4. Quotation for series volumes (500 / 1000 / 2000 spots/year)
5. Lead times
6. Any concerns about the use case (sealed bag, ambient temperature -10 ... +30 °C, no UV exposure)

USE CASE

Storage capsules for collector vehicles, weapons, museum artefacts, strategic reserves of pharmaceuticals. Capsules are filled with nitrogen / argon, oxygen scavengers inside. Operator periodically points handheld reader at the transparent window to check residual O₂.

Best regards,

Aslan KAA

aslankaa@yandex.ru

+7 ____ _ _ _

Часть 3. Прочие компоненты — где брать

Кислород-абсорбер Mitsubishi Ageless Z-2000

- Прямой производитель: [Mitsubishi Gas Chemical Co. \(Япония\)](#) — sales@mgc.co.jp
- Дистрибьютор для музеев: [Conservation Support Systems](#), [TALAS](#)
- Российский дистрибьютор: запросить через Mitsubishi Russia (mgcrussia.com если активен) или биотестлаб
- Альтернатива: **Multisorb StabilOx** (США) — multisorb.com
- Цена: \$5–15 за саше Z-2000

Замок-молния YKK Aquaseal

- Производитель: [YKK Group](#)
- Российский представитель: ykk-russia.ru
- Альтернатива: российский Оракс (orax.ru)
- Цена: ₽3–8 тыс. за молнию 3 м с установкой

Газы

- **Азот** ГОСТ 9293-74: «Линде Газ Рус» (linde-gas.ru), Криогенмаш (kriogenmash.ru), региональные заводы технических газов в каждом городе
- **Аргон** ГОСТ 10157-2016: те же поставщики
- Для прототипа — стандартный 40-литровый баллон 150 атм (6 м³ газа) ≈ ₽1500–3000

Внешний приёмник и облако

- **Raspberry Pi Zero 2 W** — есть в России через Чип и Дип (chipdip.ru)
- **Yandex IoT Core** — есть free tier для 1 устройства
- **AWS IoT Core** — free tier 250 тыс. сообщений/месяц первый год

Часть 4. Порядок действий — что делать прямо сейчас

1. **Сегодня-завтра:** отправить шаблоны RFQ из частей 1 и 2.
 - На info@nomexrus.com (главный)
 - Через форму pack-systems.com (параллельно)
 - На info@presens.de (главный по датчикам)
 - На oem@pyroscience.com (параллельно)
2. **В течение 1–2 недель:** получить КП, выбрать поставщиков, подписать договоры с авансом 30–50 %.
3. **4–8 недель:** доставка материалов и компонентов в РФ.

4. **9–12 неделя:** сборка прототипа №1 по ТЗ.
5. **13–34 неделя:** 6-месячные испытания согласно программе из ТЗ.
6. **35–36 неделя:** отчёт об испытаниях, презентация инвесторам, финализация патентной заявки и подача в Роспатент / ЕАПО.

Часть 5. Ключевые риски и митигации

Риск	Митигация
NotexRus откажет или задержит	Параллельно RFQ в Pack-Systems + Hangzhou Keneng (резерв)
Логистика PreSens из ЕС задержится	Параллельно PyroScience; резерв — собственная сборка LuminOx + Promwad
Цена выше бюджета	Уменьшить размер прототипа (взять не мотоцикл, а тестовый макет 2 × 0,8 × 1,3 м); сократить число спотов до 3
Faraday cage блокирует BLE даже у внешнего ридера	PreSens-схема не использует радио вообще — проблема снимается архитектурно
Электрохимия деградирует за 2 года	Использовать только оптику (PreSens / PyroScience / LuminOx), не электрохимию
Санкции на сенсоры	Работаем через Турцию/Армению/Казахстан; в крайнем случае собственная сборка на российских компонентах + Wiren Board

Документ подготовлен 2026-05-08 по результатам отчётов 6-го (датчики) и 7-го (ламинат) ИИ-экспертов.

Заказчик: Аслан КАА · aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com